Arquitectura Von Neumann

Un mismo espacio de memoria para datos e instrucciones

IDEAS PRINCIPALES

- CPU: interpreta y ejecuta las instrucciones.
- Memoria principal: guarda datos e instrucciones juntos.
- Buses: transportan datos, direcciones y señales.
- Entrada/salida: conecta el ordenador con el exterior.

CICLO DE FUNCIONAMIENTO

1. Leer la instrucción
2. Interpretarla
3. Ejecutarla (ALU si procede)
4. Guardar o mostrar el resultado

Ventaja: sencillez y flexibilidad.

Arquitectura Harvard

Memorias y buses separados para datos e instrucciones

MEMORIA DE INSTRUCCIONES

Bus propio →

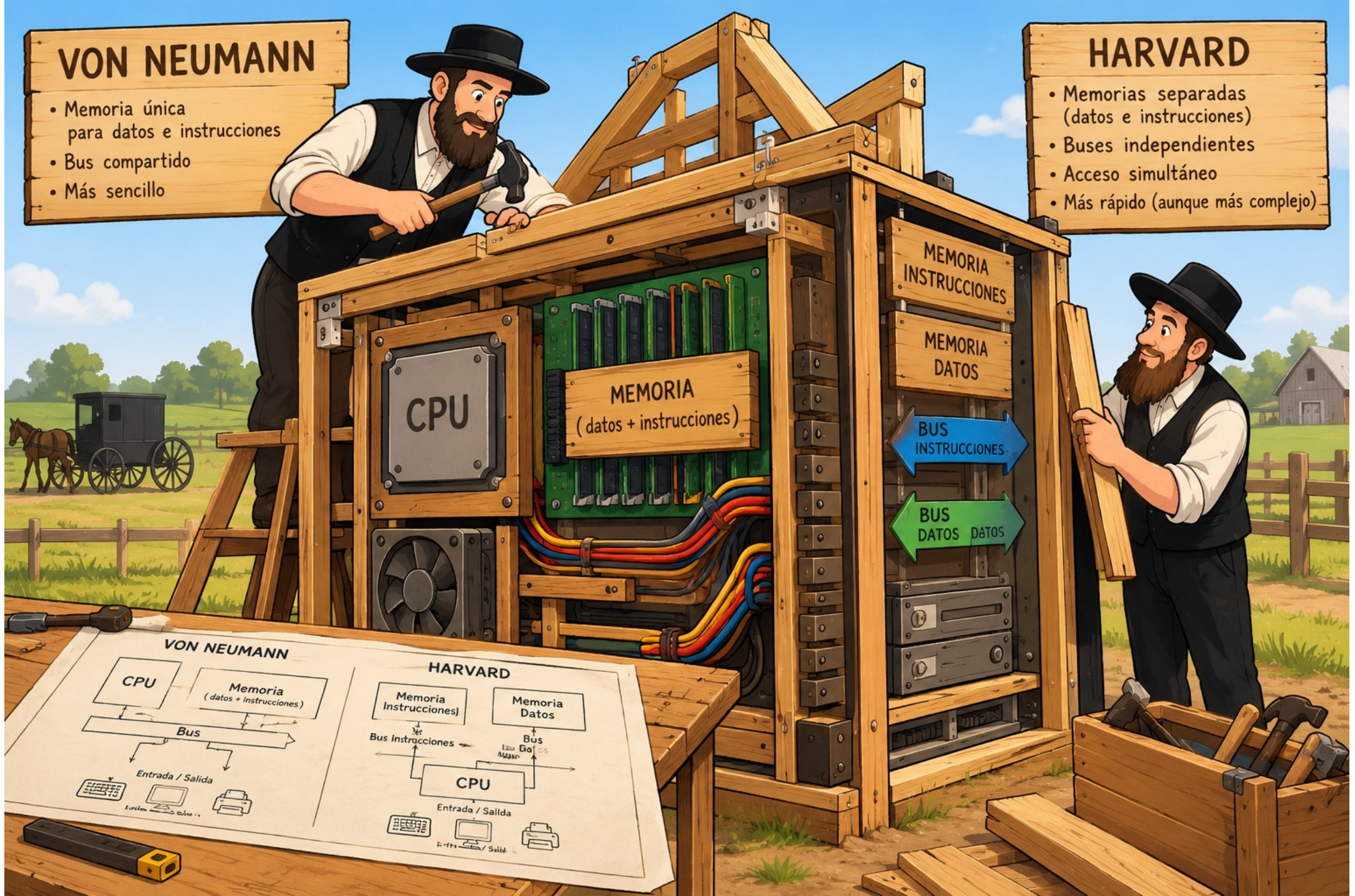
MEMORIA DE DATOS

Bus propio →

IDEAS PRINCIPALES

- Acceso simultáneo a datos e instrucciones.
- Puede mejorar la velocidad y reducir cuellos de botella.
- Se usa en microcontroladores, sistemas embebidos y DSP.
- Requiere más recursos y puede ser más compleja.

CLAVE: Von Neumann = memoria compartida | Harvard = memorias separadas


VON NEUMANN
• Memoria única para datos e instrucciones
• Bus compartido
• Más sencillo
HARVARD
• Memorias separadas (datos e instrucciones)
• Buses independientes
• Acceso simultáneo
• Más rápido (aunque más complejo)
CPU
MEMORIA
(datos + instrucciones)
MEMORIA INSTRUCCIONES
MEMORIA DATOS
BUS INSTRUCCIONES
BUS DATOS
VON NEUMANN
CPU
Memoria
(datos + instrucciones)
Bus
Entrada / Salida
HARVARD
Memoria Instrucciones
Memoria Datos
Bus Instrucciones
Bus
CPU
Entrada / Salida